

Submission_02

Contexto del Proyecto:

El sistema ArenaSync surge de la necesidad de gestionar de manera eficiente torneos de videojuegos en línea, los cuales actualmente presentan problemas como la organización manual de enfrentamientos, la falta de control en el registro de resultados, la ausencia de sistemas automatizados de ranking (ELO) y la dificultad para visualizar el avance del torneo. En este contexto, ArenaSync busca ofrecer una solución integral que permita crear y configurar torneos personalizados, administrar participantes, generar emparejamientos automáticamente, registrar resultados y actualizar rankings, así como también visualizar el progreso del torneo en tiempo real.

Roles y usuarios:

🔧 Administrador

El Administrador es el actor principal en la gestión de ArenaSync, ya que configura, supervisa y controla el ciclo de vida completo de los torneos. En primer lugar, crea el torneo definiendo sus parámetros básicos y lo mantiene en estado pendiente hasta que esté listo para avanzar. Luego, con los participantes confirmados, el sistema genera automáticamente el bracket usando el ranking ELO como criterio de emparejamiento. Durante el desarrollo del torneo, el Administrador registra los resultados, lo que permite el avance automático de los ganadores y la actualización del ELO de ambos jugadores. Además, gestiona las transiciones entre Pendiente, Activo, En curso y Finalizado, mientras el sistema habilita o restringe acciones según el estado del torneo.

- Crea torneos
- Gestiona participantes
- Genera emparejamientos
- Registra resultados
- Cambia estados del torneo
- Supervisa el desarrollo del torneo

🎮 Jugador

El Jugador es el participante activo de ArenaSync, y su interacción con la plataforma se orienta a la competencia y al seguimiento de su desempeño. En primer lugar, se registra e ingresa a los torneos disponibles; posteriormente, puede consultar el bracket, conocer su posición dentro del torneo y visualizar a sus próximos rivales. Durante el desarrollo de la competencia, tiene acceso a los resultados de las partidas, al avance por rondas y a su ranking ELO actualizado, junto con las estadísticas derivadas de su rendimiento.

Finalmente, el sistema le permite revisar su historial de participación, incluyendo torneos anteriores, resultados obtenidos y la evolución de su trayectoria competitiva.



- Se registra en el sistema
- Se inscribe a torneos
- Participa en enfrentamientos
- Consulta resultados y progreso

Requisitos del sistema (Funcionales - No funcionales):

MUST:

- **RF_1: Dado** que el usuario no posee una cuenta registrada en el sistema, **cuando** ingresa un nombre de usuario, correo electrónico y contraseña inexistentes en la base de datos y selecciona la opción "Registrarse", **entonces** el sistema valida la información, almacena los datos en la base de datos y crea una nueva cuenta de usuario.
- **RF_2: Dado** que el usuario está completando el formulario de registro, **cuando** introduce un correo ya registrado o un nombre de usuario existente, **entonces** el sistema muestra un mensaje de error indicando que los datos ya están en uso y solicita corregir la información.
- **RF_3: Dado** que el usuario ya posee una cuenta registrada, **cuando** ingresa su usuario (o correo) y contraseña correctos y selecciona "Iniciar sesión", **entonces** el sistema autentica las credenciales y permite el acceso al panel principal.
- **RF_4: Dado** que el usuario intenta acceder al sistema, **cuando** ingresa credenciales incorrectas, **entonces** el sistema deniega el acceso y muestra un mensaje indicando que el usuario o contraseña son inválidos.
- **RF_9: Dado** que un administrador crea o actualiza su contraseña, **cuando** el sistema almacena la contraseña en la base de datos, **entonces** la contraseña debe ser hasheada con bcrypt con factor de trabajo ≥ 12 y nunca almacenarse en texto plano ni en campos reversibles.
- **RF_5: Dado** que el administrador está en el panel de gestión, **cuando** selecciona "Crear torneo" e ingresa nombre, tipo de eliminación y número de rondas válidas, **entonces** el sistema crea el torneo con estado "Pendiente".
- **RF_6: Dado** que el torneo tiene participantes registrados y confirmados, **cuando** el administrador selecciona "Generar cuadro", **entonces** el sistema crea automáticamente los enfrentamientos iniciales según el ranking ELO.
- **RF_8: Dado** que el administrador visualiza un torneo existente, **cuando** selecciona la opción para cambiar su estado, **entonces** el sistema actualiza el estado del torneo a "Activo", "En curso" o "Finalizado" según corresponda y restringe las acciones disponibles de acuerdo con ese estado.
- **RNF_2: Dado** que se producen operaciones de creación/actualización de torneos, participantes o resultados, **cuando** la operación se confirme al usuario, **entonces** los datos relacionados deben estar persistidos en la base de datos relacional y ser recuperables en lectura inmediata (consistencia fuerte eventual evitada) y todas las escrituras críticas deben usar transacciones ACID.



SHOULD:

- **RNF_1: Dado** que el scheduler detecta un match vencido o un evento que genera alerta, **cuando** se activa la alerta, **entonces** el sistema debe mostrar la notificación en el dashboard administrativo y registrar la alerta en el historial en menos de 30 segundos desde la detección.
- **RNF_3: Dado** que el torneo está en estado "Pendiente" o "Activo", **cuando** un usuario autenticado solicita inscribirse y el cupo no está completo, **entonces** el sistema registra su participación en el torneo con estado "Por confirmar" y muestra un mensaje de confirmación.
- **RNF_4: Dado** que un administrador visualiza la lista de inscritos en un torneo, **cuando** confirma o rechaza la participación de un jugador, **entonces** el sistema actualiza el estado del participante a "Confirmado" o "Rechazado" y registra la acción con fecha, hora y administrador responsable.
- **RNF_5: Dado** que un torneo está en estado "En curso", **cuando** un administrador intenta modificar parámetros estructurales del torneo (tipo de eliminación, número de rondas o participantes), **entonces** el sistema bloquea la acción y muestra un mensaje indicando que esos cambios solo se permiten en estado "Pendiente".
- **RNF_7: Dado** que el administrador solicita "Generar cuadro" para un torneo de hasta 128 participantes, **cuando** el sistema ejecuta el algoritmo de emparejamiento por ELO, **entonces** el resultado gráfico y lógico del bracket debe mostrarse en pantalla en un tiempo máximo de 4 segundos.

COULD:

- **RF_10: Dado** que un usuario ha iniciado sesión, **cuando** el sistema detecta una inactividad superior a 60 minutos, **entonces** debe invalidar el token de acceso y redirigir al usuario al formulario de login para proteger la integridad de los datos del torneo.
- **RF_7: Dado** que un enfrentamiento está en estado "En curso", **cuando** el administrador registra el resultado de cada ronda, **entonces** el sistema actualiza el marcador, ajusta el ranking ELO de los jugadores y avanza automáticamente al ganador a la siguiente ronda.
- **RNF_6: Dado** que un administrador autenticado desea crear un torneo nuevo, **cuando** almacene la información mínima requerida (nombre, tipo, duración por ronda y número de participantes) y confirme, **entonces** el sistema deberá completar la creación en un máximo de 2 pasos de UI y mostrar en pantalla un resumen del torneo creado, con opciones claras para agregar participantes, generar bracket y configurar deadlines.
- **RNF_8: Dado** que el administrador está en la mesa de control de un evento en vivo, **cuando** procede a registrar un resultado, **entonces** el flujo de la interfaz debe permitirle completar la acción en un máximo de 3 clics desde el panel principal.
- **RNF_9: Dado** que el torneo cuenta con más de 32 participantes, **cuando** el usuario accede a la vista de enfrentamientos, **entonces** el sistema debe permitir el desplazamiento (pan) y el zoom interactivo sobre el gráfico del bracket sin perder la legibilidad de los nombres de los jugadores.



→ **RNF_10: Dado** que un enfrentamiento cambia de estado (por ejemplo, de “En curso” a “Finalizado”), **cuando** el sistema confirma el cambio, **entonces** el dashboard debe reflejar el nuevo estado del match y el avance del bracket en un tiempo máximo de 5 segundos sin necesidad de recargar la página.



Prioridad de los requisitos MSCW:

MUST	SHOULD	COULD	WON'T
RF_1 RF_2 RF_3 RF_4 RF_5 RF_6 RF_8 RF_9 RNF_2 RNF_8	RNF_1 RNF_3 RNF_4 RNF_5 RNF_7	RF_7 RF_10 RNF_6 RNF_9 RNF_10	



Tabla Poker Planning

Requisito	MSCW	Puntos	Justificación
RF_1	MUST	2	Formulario, validaciones y persistencia en BD
RF_2	MUST	1	Consulta simple en DB
RF_3	MUST	1	Autenticación
RF_4	MUST	1	Autenticación
RF_9	MUST	3	Implementación de hashing
RF_10	COULD	1	Control de tiempo y redirección
RF_5	MUST	2	Crear torneo
RF_6	MUST	3	Lógica algorítmica basada en ELO
RF_7	COULD	2	Actualización de ELO



RF_8	MUST	2	Actualización de estado
RNF_1	SHOULD	2	Manejo de eventos
RNF_2	MUST	2	Consistencia y manejo de DB
RNF_3	SHOULD	1	Registro de jugadores
RNF_4	SHOULD	1	Confirmación de jugadores
RNF_5	SHOULD	2	Restricción de acciones
RNF_6	COULD	3	Visualización de datos y habilitación de acciones adicionales
RNF_7	SHOULD	3	Optimización, manejo eficiente de datos y restricción de tiempo
RNF_8	MUST	1	Manejo de flujo de la interfaz
RNF_9	COULD	3	Zoom y navegación en bracket
RNF_10	COULD	3	Sincronización y restricción de tiempo



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá

Facultad de Ingeniería

Departamento de Sistemas e Industrial

Curso: Ingeniería de Software 1 (2016701) - Grupo 1

Equipo 2: MyDoomTeam



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá

Facultad de Ingeniería

Departamento de Sistemas e Industrial

Curso: Ingeniería de Software 1 (2016701) - Grupo 1

Equipo 2: MyDoomTeam